

Web Core View

Modernització de la interfície web d'un NVR professional

Jan Rosell Caba

Director: Fernando Gallego *Ponent:* Carles Farré

Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Juny 2026



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



- Backend compost per **múltiples microserveis** en C++
- Orquestrador central: gestió del cicle de vida de cada servei
- **NGINX** actua com a proxy revers únic punt d'entrada
- Frontend **Angular** servit com a fitxers estàtics pel NVR

Flux de comunicació

Navegador → NGINX (443) → Microservei específic (port intern)

- Risc: dos usuaris editant la mateixa configuració simultàniament
- Implementació de **Pessimistic Locking** al backend C++
- El primer usuari **adquireix el lock**; els altres reben error 423
- Lock alliberat en guardar, cancel·lar o per **timeout automàtic**

Flux del lock

GET /lock → Edició exclusiva → PUT /config + alliberament

Transmissió de Vídeo Híbrida: WebRTC (WHEP) vs HLS

WebRTC / WHEP (Live)

- Latència < 500 ms
- Protocol estàndard W3C
- Visualització en **temps real**

HLS (Grabavacions)

- Reproducció de *playback*
- Alta compatibilitat de navegadors
- Segmentat en fitxers .ts

- Decisió de protocol basada en el **cas d'ús**: live vs. arxiu
- Implementació pura al navegador, **sense plugins** de tercers

- Migració de **Zone.js** (detecció de canvis global) a **Signals**
- Signals: actualitzacions de la UI **granulars i síncrones**
- Reducció de cicles de *change detection* innecessaris
- Millora de latència de renderitzat i **reducció de CPU** al client

Zone.js (anterior)

Check de tot l'arbre de components
davant qualsevol event asíncron

Signals (nou)

Actualització *fine-grained*:
només el component afectat

Assoliments

- Substitució completa d'ActiveX per stack web modern
- Arquitectura segura, escalable i desacoplada
- Motor schema-driven que redueix la dependència frontend/firmware
- Vídeo H.265 al navegador sense plugins ni re-encoding

Treball Futur

- Suport de còdecs AV1 / H.266
- Internacionalització (i18n) completa
- *Progressive Web App* (PWA) per a mòbil
- Tests end-to-end automatitzats (Playwright)



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



Gràcies

Torn de preguntes

Autor: Jan Rosell Caba
Correu: jan.rosell@lanaccess.com
Director: Fernando Gallego
Ponent: Carles Farré



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



LANACCESS
Discover the power of video.



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



LANACCESS
Discover the power of video.